



Jour n° 1

Question n° 1

Quel est le carré de l'opposé de l'inverse de $\frac{1}{4}$?

A	B	C	D
2	$\frac{1}{16}$	-2	16

Question n° 2

À combien est égal le nombre $N = \frac{2^8 \times 5^7}{100^3}$?

A	B	C	D
20	40	4	10

Question n° 3

Combien vaut l'inverse de la moyenne de 2 et de son inverse ?

A	B	C	D
$\frac{4}{3}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{4}{5}$

Question n° 4

On considère la relation $\gamma = r^2 \times \frac{a+k}{c}$

Quelle est la valeur de γ lorsque $r = 2$, $a = \frac{1}{2}$, $k = \frac{5}{4}$ et $c = 7$?

A	B	C	D
$\frac{1}{2}$	2	1	4

Question n° 5

À combien est égal le nombre $x = \frac{\sqrt{6}}{2} \times \frac{6}{\sqrt{2}}$?

A	B	C	D
$\sqrt{3}$	3	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$3\sqrt{3}$

Question n° 6

Quelle est la forme développée de l'expression $(2x - 1)(x - 2)$?

A	B	C	D
$2x^2 - 5x - 2$	$2x^2 + 5x + 2$	$2x^2 - 5x + 2$	$2x^2 + 5x - 2$

Question n° 7

Quelle est la forme factorisée de $x^2 + 4xy + 4y^2$?

A	B	C	D
$2(x + y)^2$	$(x + 2y)^2$	$(x + 2y)(x - 2y)$	$2(x + y)(x - y)$

**Question n° 8**

Pour tout nombre réel x strictement positif on pose $A = \frac{1+x}{1+\frac{1}{x}}$

A	B	C	D
$A = x$	$A = 1$	$A = \frac{1}{x}$	$A = x^2$

Question n° 9

Pour tout nombre réel x strictement positif on pose $B = \frac{2}{2+\frac{2}{2+x}}$

A	B	C	D
$B = \frac{x+2}{x+3}$	$B = \frac{x+3}{x+3}$	$B = \frac{4x+12}{x+2}$	$B = \frac{x+2}{4x+12}$

Question n° 10

L'ensemble des solutions de l'équation $(2x-6)(3-x)(2+x) = 0$ est :

A	B	C	D
$\{3; -3; -2\}$	$\{3; -2\}$	$\{-3; -2\}$	$\{3; -3; 2\}$

Étude d'un polynôme

Dans un match officiel de tennis, le court mesure 23,77m de long et le filet est situé à 91,4cm de hauteur.

Une joueuse se trouvant à 2m derrière le fond du court frappe une balle qui décrit une parabole dont l'équation est $y = P(x)$, où y est la hauteur en mètres de la balle exprimée en fonction de x la distance en mètre entre la joueuse et la balle.

On admettra que $P(x) = -0,01x^2 + 0,18x + 0,4$

- Justifier que la tennisswoman a frappé la balle à une hauteur de 40cm du sol.
- Quelle est la hauteur maximale atteinte par la balle ?
- La balle passera-t-elle au-dessus du filet ?
- La balle touchera-t-elle le sol avant d'être sortie du terrain ?
- Durant combien de mètres la balle a-t-elle une hauteur supérieure ou égale à 1,2m ?

Aides de calcul

$$P(9) = 1,21 \quad P(13,885) \approx 1,06 \quad 18^2 = 324 \quad \sqrt{0,0484} = 0,22$$

Probabilités conditionnelles et variables aléatoires

Une association de jeux de sociétés accueille chaque jour des membres affiliés de l'association dans ses locaux. Les locaux et les jeux coûtant une somme conséquente, l'association décide de vendre des boissons et des viennoiseries au sein des locaux.

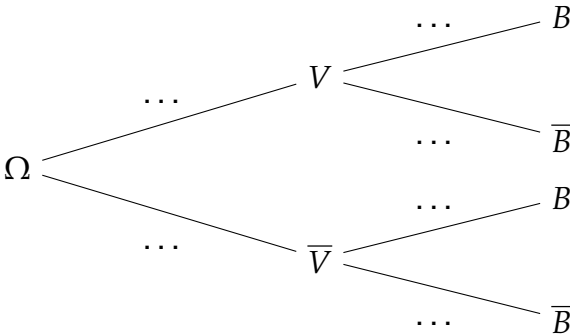
Partie A : Probabilités conditionnelles

Parmi les affiliés qui se rendent dans les locaux de l'association, 40% commandent une viennoiserie. Ceux qui commandent une viennoiserie commandent également une boisson la moitié du temps. 80% des affiliés ne commandant pas de viennoiserie commandent une boisson.

On choisit au hasard un affilié dans les locaux de l'association et on considère les évènements :

- V : « L'affilié a commandé une viennoiserie »
- B : « L'affilié a commandé une boisson »

1. À l'aide des informations de l'énoncé, préciser les valeurs de $\mathbb{P}(V)$, $\mathbb{P}_V(B)$ et $\mathbb{P}_{\overline{V}}(B)$
2. Recopier et compléter l'arbre de probabilité ci-contre :



3. Déterminer la probabilité que l'affilié ne commande rien
4. Déterminer la probabilité que l'affilié commande une boisson.
5. Sachant que l'affilié a commandé une boisson, quelle est la probabilité qu'il ne commande pas de viennoiserie ?

Partie B : Variable aléatoire

L'association achète les boissons à un coût unitaire de 1€ et les vend au prix de 2€

Les pâtisseries quant à elles coûtent à l'association 4€ par unité, et elles sont vendues au prix de 6€50

On choisit au hasard un affilié se rendant dans les locaux de l'association et on note X la variable aléatoire égale au bénéfice de l'association pour la commande de cet affilié.

1. Compléter le tableau suivant donnant les valeurs possibles pour la variable X :

Évènement réalisé	$V \cap B$	$V \cap \overline{B}$	$\overline{V} \cap B$	$\overline{V} \cap \overline{B}$
Valeur de X				

2. Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X
3. Déterminer $\mathbb{E}(X)$ l'espérance mathématique de la variable aléatoire X et interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.



Jour n° 2

Question n° 1

On note ζ l'ensemble des solutions de l'équation $x^2 + 4 < 0$

A	B	C	D
$\zeta = \emptyset$	$\zeta = \mathbb{R}$	$\zeta =] - 2 ; 2[$	$\zeta =] - \infty ; 2[\cup] 2 ; +\infty[$

Question n° 2

Si x est un nombre réel vérifiant $-2 \leq x < 3$ alors le plus petit encadrement de x^2 est :

A	B	C	D
$4 \leq x^2 < 9$	$0 \leq x^2 < 9$	$-4 \leq x^2 < 9$	$-4 \leq x^2 < 0$

Question n° 3

Sur son domaine de définition, la fonction carrée est :

A	B	C	D
Croissante	Décroissante	Monotone	Non monotone

Question n° 4

Si x est un nombre réel vérifiant $x < -5$ alors on peut affirmer que :

A	B	C	D
$x^2 < 25$	$-x^2 > 25$	$x^2 > -25$	$x^2 < -25$

Question n° 5

Si x est un nombre réel non nul vérifiant $x < \frac{1}{3}$ alors on peut affirmer que :

A	B	C	D
$\frac{1}{x} < 3$	$\frac{1}{x} > 3$	$-3 < \frac{1}{x} < 3$	On ne peut rien affirmer

Question n° 6

Sur son domaine de définition, la fonction inverse est :

A	B	C	D
Croissante	Décroissante	Monotone	Non monotone

Question n° 7

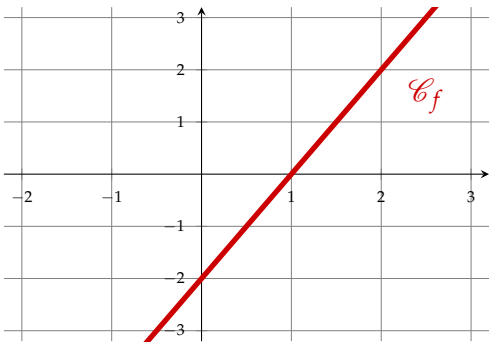
Parmi les expressions suivantes, laquelle est celle d'une fonction affine ?

A	B	C	D
$x^2 + (x + 1)^2$	$x^2 - (x + 1)^2$	$\frac{(x + 1)^2}{x^2}$	$\frac{x^2}{(x + 1)^2}$

Question n° 8

On a tracé la courbe représentative de la fonction affine f dans le repère ci-contre.

L'expression de la fonction f est :



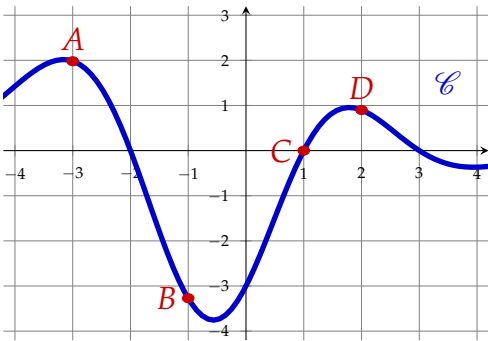
A	B	C	D
$f(x) = x - 2$	$f(x) = \frac{1}{2}x - 2$	$f(x) = 2x - 2$	$f(x) = -2x + 1$

Question n° 9

Soit f une fonction affine vérifiant $f(1) = 3$ et $f(3) = 1$. On peut affirmer que :

A	B	C	D
$f(0) = 0$	$f(2) = 2$	$f(4) = 4$	$f(-2) = -2$

Question n° 10



On a tracé la courbe représentative $\mathcal{C}$ de la fonction f dans le repère ci-contre.

On considère les points A , B , C et D de la courbe $\mathcal{C}$. On note x_A , x_B , x_C et x_D leurs abscisses respectives.

L'inéquation $\frac{f(x)}{x} > 1$ est vérifiée par :

A	B	C	D
x_A	x_B	x_C	x_D

Question n° 11

On a dressé ci-après le tableau de variations d'une fonction f

x	-7	2, 1	3	10	13
$f(x)$	1	4, 9	-3	0	-1

Parmi les inégalités suivantes, de laquelle peut-on affirmer qu'elle est vraie ?

A	B	C	D
$f(3) > f(-3)$	$f(5) > f(6)$	$f(-4) > f(4)$	$f(2,5) > f(12,5)$



Probabilités en tous genres

Un jeu consiste à lancer des fléchettes sur une cible. La cible est partagée en quatre secteurs, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Le joueur marque un certain nombre de points en fonction du secteur dans lequel la fléchette se plante.

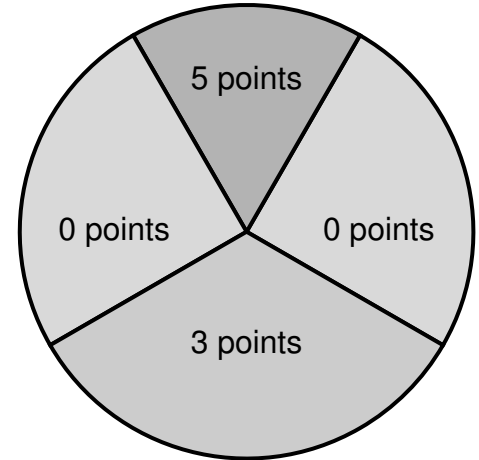
On suppose que les lancers sont indépendants, que le joueur touche la cible à tous les coups et que le point d'impact de la fléchette est aléatoire.

On note p_0 la probabilité d'obtenir 0 point.

On note p_3 la probabilité d'obtenir 3 points.

On note p_5 la probabilité d'obtenir 5 points.

On a donc $p_0 + p_3 + p_5 = 1$



1. Sachant que $p_0 = 2p_3 = 6p_5$, déterminer les valeurs de p_0 , p_3 et p_5 .
2. Une partie de ce jeu consiste à lancer trois fléchettes au maximum. Le joueur gagne la partie s'il obtient un total (pour les 3 lancers) supérieur ou égal à 8 points. Si au bout de 2 lancers, il a un total supérieur ou égal à 8 points, il ne lance pas la troisième fléchette.

On note G_2 l'évènement : « le joueur gagne la partie en 2 lancers ».

On note G_3 l'évènement : « le joueur gagne la partie en 3 lancers ».

On note E l'évènement : « le joueur perd la partie ».

On note $\mathbb{P}(A)$ la probabilité d'un évènement A .

(a) Représenter la situation à l'issue de deux lancers à l'aide d'un arbre pondéré de probabilités.

(b) Montrer alors que $\mathbb{P}(G_2) = 0,07$

On admettra par la suite que $\mathbb{P}(G_3) = 0,096$

(c) Déterminer la valeur de $\mathbb{P}(E)$

3. Pour une partie, la mise est fixée à 2€.

Si le joueur gagne en deux lancers, il reçoit 15€. S'il gagne en trois lancers, il reçoit 10€. S'il perd, il ne reçoit rien.

On note X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur à l'issue d'une partie.

(a) Déterminer les valeurs possibles pour la variable X .

(b) Donner la loi de probabilité de X .

(c) Déterminer l'espérance mathématique de X . Le jeu est-il favorable au joueur ?

Aides de calcul

$$13 \times 7 = 91 \quad 2 \times 834 = 1668 \quad 8 \times 96 = 768$$

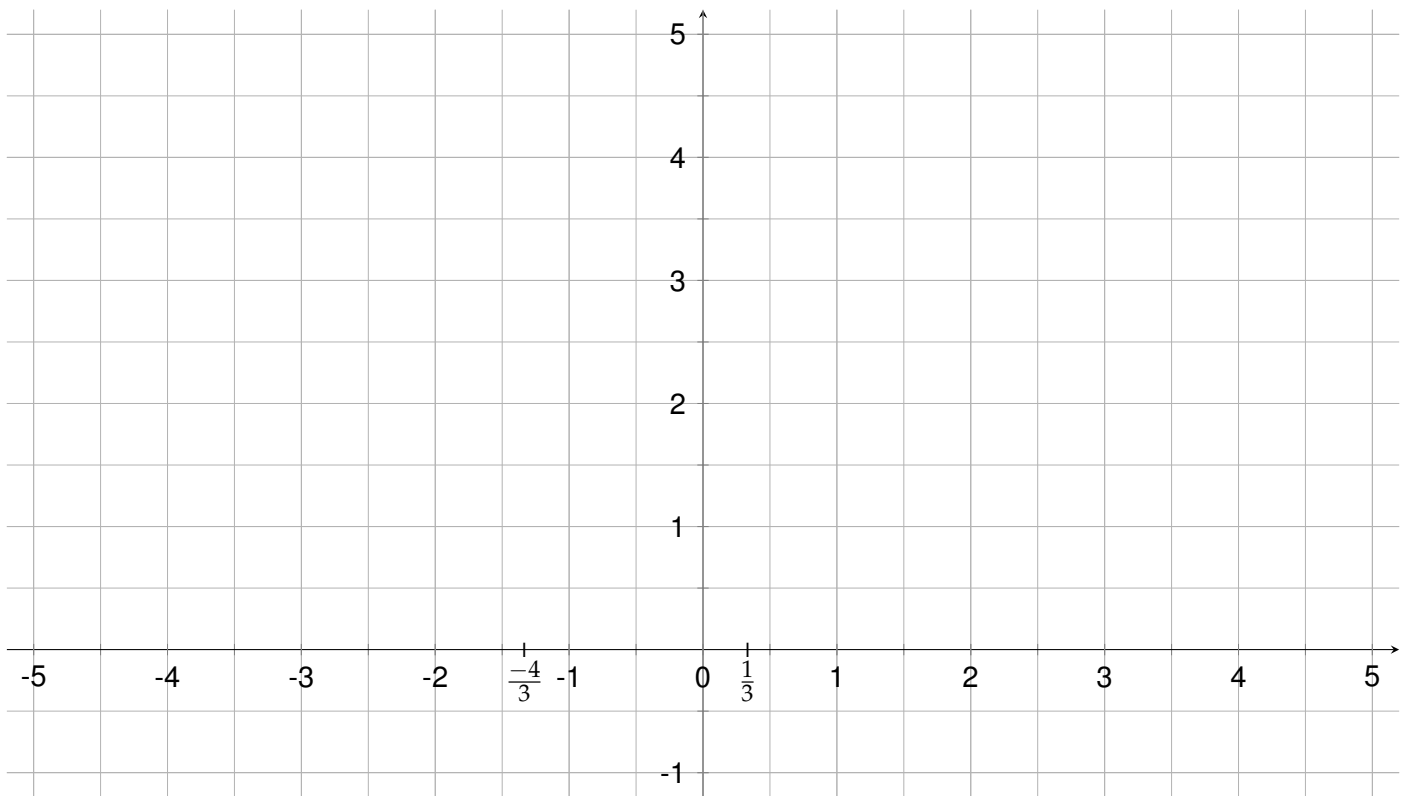


Tracé d'une courbe

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{3x+4}{1+x^2}$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

On note f' sa fonction dérivée.

1. Dresser le tableau de signes de la fonction f sur $\mathbb{R}$
2. (a) Montrer que $f'(x) = \frac{-3x^2 - 8x + 3}{(1+x^2)^2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$
 (b) Dresser alors le tableau de variations de la fonction f sur $\mathbb{R}$ en y faisant figurer ses extremums.
3. Montrer que T la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2 a pour équation réduite $y = 4 - x$
4. Démontrer que la courbe $\mathcal{C}_f$, la droite T et l'axe des ordonnées se croisent en un même point dont on précisera les coordonnées.
5. Tracer dans le repère en annexe une courbe s'approchant du mieux possible de $\mathcal{C}_f$ ainsi que la droite T .





Jour n° 3

Question n° 1

Le prix d'un bien passe de 80€ à 92€. Cela correspond à une hausse de :

A	B	C	D
10%	12%	15%	18%

Question n° 2

70% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. 45% de ces étendues d'eau font parties des eaux internationales. Quelle proportion de la surface de la Terre occupent les eaux internationales ?

A	B	C	D
31,5%	19,5%	25%	15%

Question n° 3

Une certaine quantité Q augmente de 25% puis diminue de 20%. On peut affirmer que la quantité Q :

A	B	C	D
A augmenté	A diminué	N'a pas évolué	A évolué mais on ne sait pas comment

Question n° 4

Quelle proportion de 80 vaut 70 ?

A	B	C	D
77,5%	87,5%	82,5%	92,5%

Question n° 5

Combien valent 16% de 25 ?

A	B	C	D
3	4	5	6

Question n° 6

Une quantité Q a triplé, elle a donc subi une hausse de :

A	B	C	D
100%	200%	300%	400%

Question n° 7

Amir a des bonbons. Il en donne 40% à sa petite sœur et mange 30% du reste. Quelle proportion lui en reste-t-il ?

A	B	C	D
14%	16%	18%	20%

Question n° 8

On considère la série statistique suivante :

5 ; 9 ; 11 ; 11 ; 5 ; 8 ; 13 ; 8 ; 14 ; 15 ; 6 ; 14 ; 8 ; 12 ; 15

Quelle affirmation est vraie concernant cette série statistique ?

A	B	C	D
Sa moyenne est égale à sa médiane	Sa moyenne est égale à son premier quartile	Sa moyenne est égale à son troisième quartile	Aucune des autres affirmations

Question n° 9

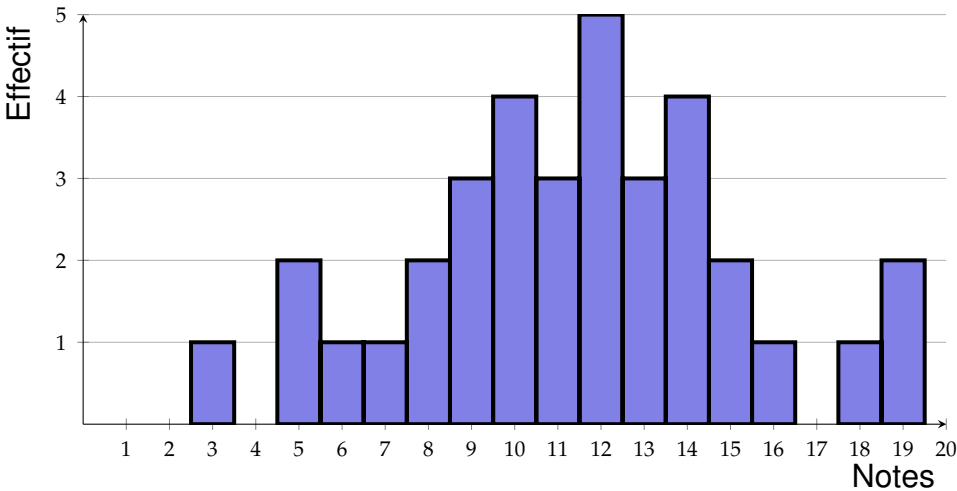
On lance trois fois d'affilée une pièce à pile ou face. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux fois "Face" ?

A	B	C	D
$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{7}{8}$

Question n° 10

Les notes d'une classe ont été représentées dans le diagramme ci-contre :

Quelle est la note médiane de cette classe ?



A	B	C	D
11	12	13	14



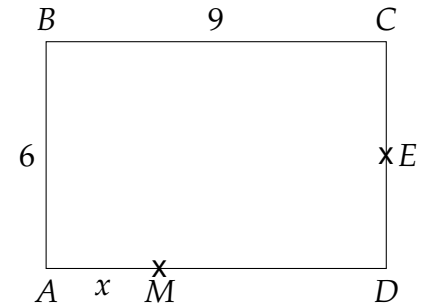
Produit scalaire et repérage

On considère un rectangle $ABCD$ tel que $AB = 6$ et $AD = 9$

Soit E le milieu du segment $[CD]$

Pour x un nombre réel de l'intervalle $]0 ; 9[$ on place le point M sur le segment $[AD]$ de sorte que $AM = x$

L'objectif de cet exercice est de déterminer s'il existe des positions du point M pour lesquelles le triangle BEM est un triangle rectangle.



Partie A : L'angle en M

1. À l'aide de la relation de Chasles, montrer que $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MD} + \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DE}$
2. En déduire que $\overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{ME} = x^2 - 9x + 18$
3. Déterminer les positions du point M pour lesquelles le triangle BEM est rectangle en M .
4. Justifier que les points B, C, E et les deux positions du point M trouvées à la question précédente se situent sur un même cercle dont on précisera le centre.

Partie B : Et ailleurs ?

Dans cette partie on rapporte l'espace au repère orthonormé $\left(A ; \frac{1}{6}\overrightarrow{AB} ; \frac{1}{9}\overrightarrow{AD}\right)$

1. Déterminer les coordonnées des points A, B, C, D, E et M .
2. Justifier qu'une équation de la droite (BE) est $3x + y - 18 = 0$
3. Montrer que le triangle BEM est rectangle en E si et seulement si $x = 8$
4. Démontrer que le triangle BEM ne peut pas être rectangle en B .



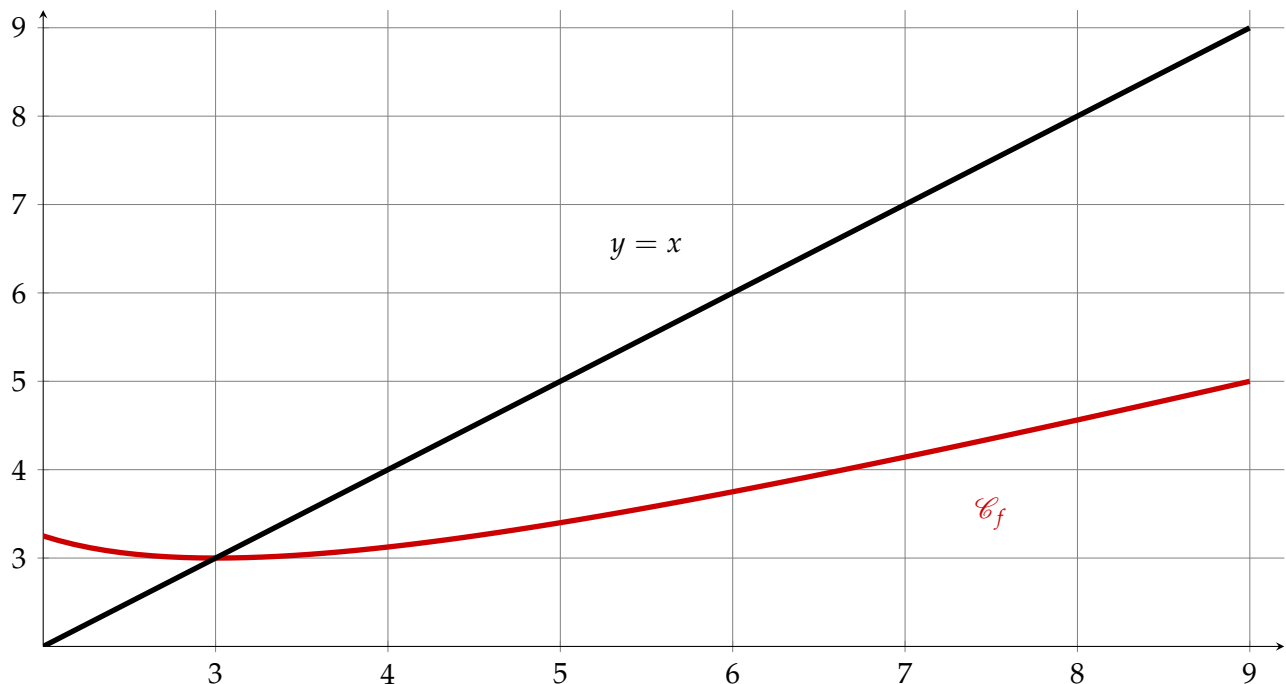
Étude d'une suite récurrente

On considère la suite (u_n) définie par $\begin{cases} u_0 = 9 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{9}{u_n} \right) \end{cases}$

On définit la fonction f sur $]0 ; +\infty[$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{9}{x} \right)$

Sa courbe représentative ainsi que la droite d'équation $y = x$ ont été tracées dans le repère en annexe.

1. Calculer la valeur de u_1 et u_2
2. (a) Placer les 4 premiers termes de la suite (u_n) sur l'axe des abscisses du repère en annexe en faisant apparaître tous les traits de construction.
(b) Conjecturer le sens de variation, le signe et la limite éventuelle de la suite (u_n)
3. On admettra que la suite (u_n) est strictement positive
 - (a) Montrer que $u_{n+1} - 3 = \frac{(u_n - 3)^2}{2u_n}$
 - (b) En déduire que $u_n \geq 3$ pour tout $n \in \mathbb{N}$
4. (a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{(3 + u_n)(3 - u_n)}{2u_n}$
(b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.





Jour n° 4

Intersection et fonction exponentielle

On considère la fonction $f : x \mapsto (2x^2 - x - 3)e^x + 2$ et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

On considère $\mathcal{D}$ la droite d'équation $y = 5 - 2x$

L'objectif de cet exercice est de déterminer les éventuels points d'intersection entre $\mathcal{D}$ et $\mathcal{C}_f$

Partie A : Fonction auxiliaire

On définit sur $\mathbb{R}$ la fonction g par $g(x) = 1 + (x + 1)e^x$

1. Montrer que $g'(x) = (x + 2)e^x$
2. Dresser le tableau de variations de g sur $\mathbb{R}$
3. Justifier que g est strictement positive sur $\mathbb{R}$

Partie B : Retour au problème

1. Montrer que $f(x) = 5 - 2x \iff (2x - 3)(x + 1)e^x + 2x - 3 = 0$
2. En déduire que déterminer le(s) point(s) d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$ revient à résoudre l'équation $(2x - 3)g(x) = 0$
3. Déterminer alors les coordonnées de l'unique point d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{D}$

Géométrie vectorielle et droite d'Euler

On munit le plan du repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

On considère les points $A = (-5; 10)$, $B = (9; 8)$, $C = (1; -8)$ et $H = (3; 6)$

On considère également le cercle $\mathcal{C} : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 100$

On rappelle que l'orthocentre d'un triangle est le point de concours de ses hauteurs, et que le centre de gravité d'un triangle est le point de concours de ses médianes.

1. (a) Montrer que $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CH} = \overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{AH} = 0$
 (b) À quoi correspond le point H pour le triangle ABC ?
2. Montrer que $\mathcal{C}$ est le cercle circonscrit au triangle ABC et préciser les coordonnées de Ω son centre.
3. On admettra que G le centre de gravité du triangle ABC vérifie la relation $\overrightarrow{AG} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CG} = \vec{0}$
 Déterminer les coordonnées du point G
4. Montrer que les points H , Ω et G sont alignés.



Étude graphique et fonction exponentielle

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (ax + b)e^{-x}$ pour deux réels a et b .

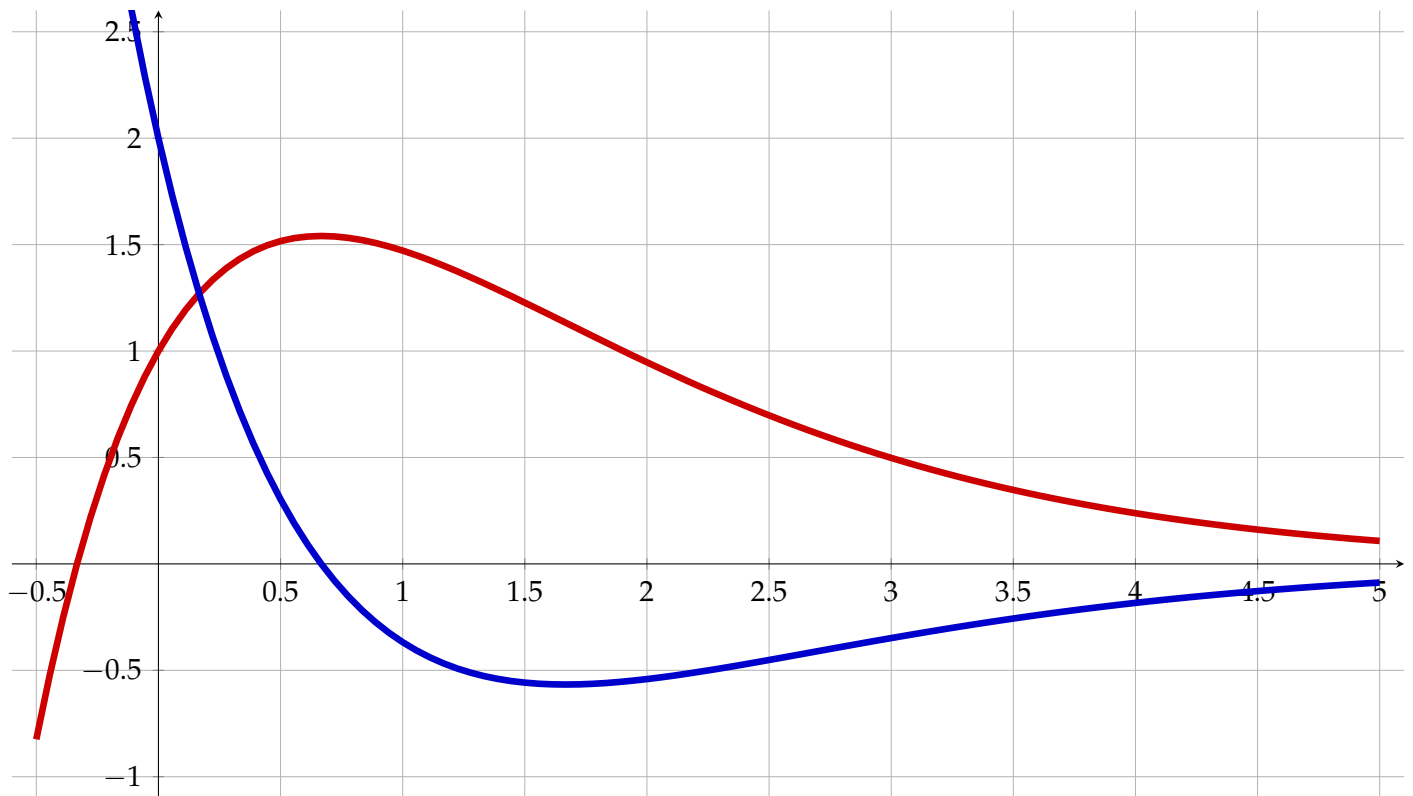
On note f' sa fonction dérivée.

$\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ les courbes représentatives des fonctions f et f' ont été tracées dans le repère en annexe.

1. Identifier les courbes $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$
2. Justifier que l'équation réduite de la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0 est $y = 2x + 1$
3. (a) Montrer que pour tout réel x , $f'(x) = (-ax + a - b)e^{-x}$
 (b) En déduire que $a = 3$ et $b = 1$

Dans la suite de l'exercice, on admettra que $f(x) = (3x + 1)e^{-x}$

4. Dresser le tableau de variations de la fonction f
5. Déterminer les coordonnées de l'unique point d'intersection entre $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$





Suite arithmético-géométrique

Une plateforme de streaming compte 15 000 000 d'abonnés au début du mois de janvier 2026.

D'après les statistiques de la plateforme, chaque mois 4 millions de clients souscrivent un nouvel abonnement, mais 20% des anciens abonnés résilient leur abonnement.

On note u_n le nombre d'abonnés en millions de la plateforme lors du n -ième mois après le mois de janvier 2026.

1. Déterminer le nombre d'abonnés de la plateforme au cours des mois de février et de mars 2026.
2. Démontrer alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
3. Justifier que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie la relation de récurrence $u_{n+1} = \frac{4u_n}{5} + 4$ pour tout entier naturel n
4. Pour tout entier naturel n , on pose $v_n = u_n - 20$
 - (a) Démontrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique et préciser sa raison.
 - (b) Exprimer v_n en fonction de n pour tout n entier naturel.
 - (c) En déduire une expression de u_n en fonction de n pour tout n entier naturel.
5. Montrer que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.
Qu'en conclure concernant la succès de la plateforme de streaming ?
6. On considère l'algorithme en Python défini ci-après :

```
1 def mystere() :  
2     u = 15  
3     k = 0  
4     while(u < 19) :  
5         u = 0.8 * u + 4  
6         k = k + 1  
7     return k
```

Après exécution dans la console, on obtient l'affichage suivant :

```
>>> mystere()  
8
```

Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.